

Laporan Praktikum 5 Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation Dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami Konsep dasar dari human pose estimation (HPE) dengan menggunakan YOLOv8 pose.
2. Mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
3. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan ultralytics YOLOv8 pose model untuk mendeteksi pose manusia.

3. Landasan Teori

1. YOLO (You Only Look Once)

YOLO adalah metode deteksi objek berbasis CNN yang membagi gambar menjadi grid untuk memprediksi bounding box dan kelas. YOLOv8 merupakan versi terbaru dengan peningkatan akurasi dan kecepatan serta deteksi multi-skala.

2. Estimasi Pose

Estimasi pose memanfaatkan pembelajaran mesin untuk mendeteksi posisi tubuh manusia dalam gambar atau video dengan menentukan lokasi titik kunci. Model ini menghasilkan informasi spasial bagian tubuh dengan skor kepercayaan untuk tiap titik kunci.

3. MediaPipe

MediaPipe adalah framework Google untuk pemrosesan data real-time, termasuk estimasi pose manusia. MediaPipe Pose menggabungkan estimasi 2D dan 3D untuk mendeteksi sudut sendi secara efisien, bahkan tanpa GPU.

4. Python

Python adalah bahasa pemrograman populer untuk pengembangan web, perangkat lunak, dan penelitian. Python mudah dibaca, mendukung berbagai platform, dan digunakan untuk pemrosesan data besar serta operasi matematika kompleks.

5. NumPy

NumPy adalah library Python untuk komputasi ilmiah yang menyediakan array N-dimensional yang efisien dan cepat, serta berbagai fungsi matematis dan operasi aljabar linear yang berguna dalam pembelajaran mesin dan pemrosesan data.

4. Analisis dan Diskusi

Pada percobaan minggu ke-5, dilakukan deteksi pose manusia menggunakan YOLOv8 Pose. Human Pose Estimation (HPE) digunakan untuk mendeteksi titik-titik utama tubuh seperti kepala, bahu, siku, lutut, dan pergelangan tangan. Percobaan ini dibagi menjadi tiga program, yaitu deteksi pose pada gambar, video, dan secara real-time.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa YOLOv8 memiliki akurasi deteksi pose yang tinggi dan lebih kompetitif dibandingkan metode lain seperti OpenPose atau MediaPipe. Keunggulan utama YOLOv8 adalah kemampuannya untuk mendeteksi keypoints dalam satu tahap, menjadikannya lebih cepat dibandingkan metode dua tahap seperti OpenPose. Selain itu, YOLOv8 menunjukkan performa real-time yang sangat baik karena optimasi dalam arsitekturnya, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan deteksi pose secara langsung.

Namun, terdapat kendala dalam kondisi pencahayaan rendah. Akurasi deteksi pose menurun ketika cahaya kurang, menyebabkan model kesulitan dalam mendeteksi pose dengan presisi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun YOLOv8 unggul dalam kecepatan dan akurasi dalam kondisi ideal, masih terdapat tantangan dalam lingkungan dengan pencahayaan yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimasi tambahan atau penggunaan teknik preprocessing gambar untuk meningkatkan performa model di kondisi pencahayaan rendah.

5. Assignment

Pada tugas ini, program dimodifikasi agar hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu, seperti tangan dan kaki. Dua metode yang digunakan dalam program ini adalah YOLOv8 dan MediaPipe, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. YOLOv8-Pose berperan dalam mendeteksi pose tubuh secara keseluruhan dengan mengidentifikasi 17 titik kunci utama, termasuk kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Namun, karena YOLOv8-Pose hanya mendeteksi pergelangan tangan tanpa detail jari-jari, diperlukan MediaPipe untuk menganalisis posisi tangan secara lebih rinci dengan 21 titik kunci per tangan. Saat program dijalankan, hasilnya menunjukkan deteksi seluruh struktur tubuh dengan bagian tangan yang lebih detail. Setiap bagian tubuh yang terdeteksi diberikan label beserta nilai akurasi di samping titik kunci. Selain itu, program ini juga menggunakan dataset tambahan untuk meningkatkan performa model dalam mendeteksi pose secara lebih akurat.

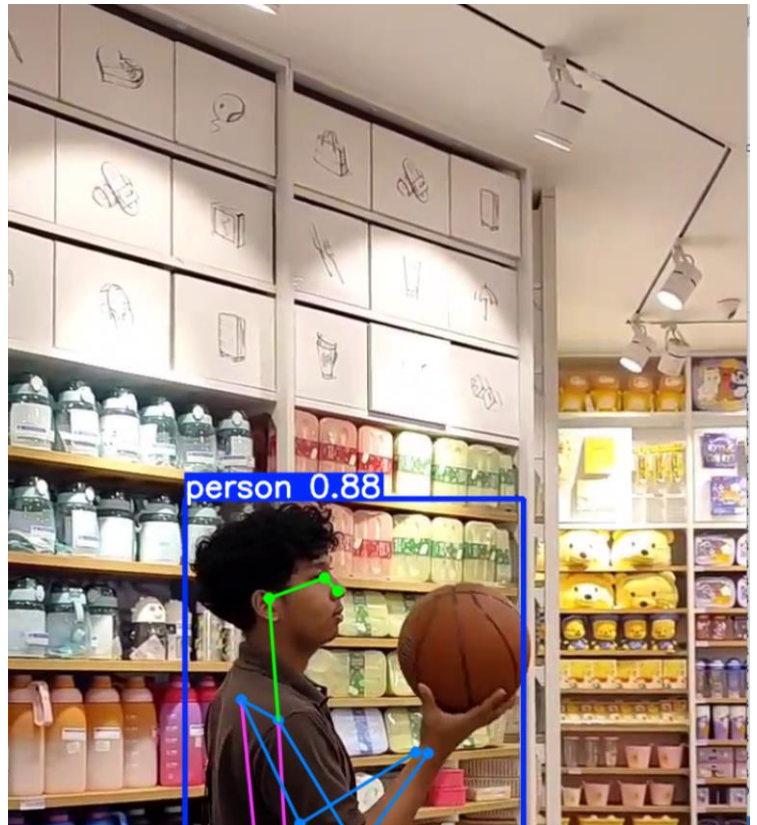
6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Inferensi pose pada gambar	

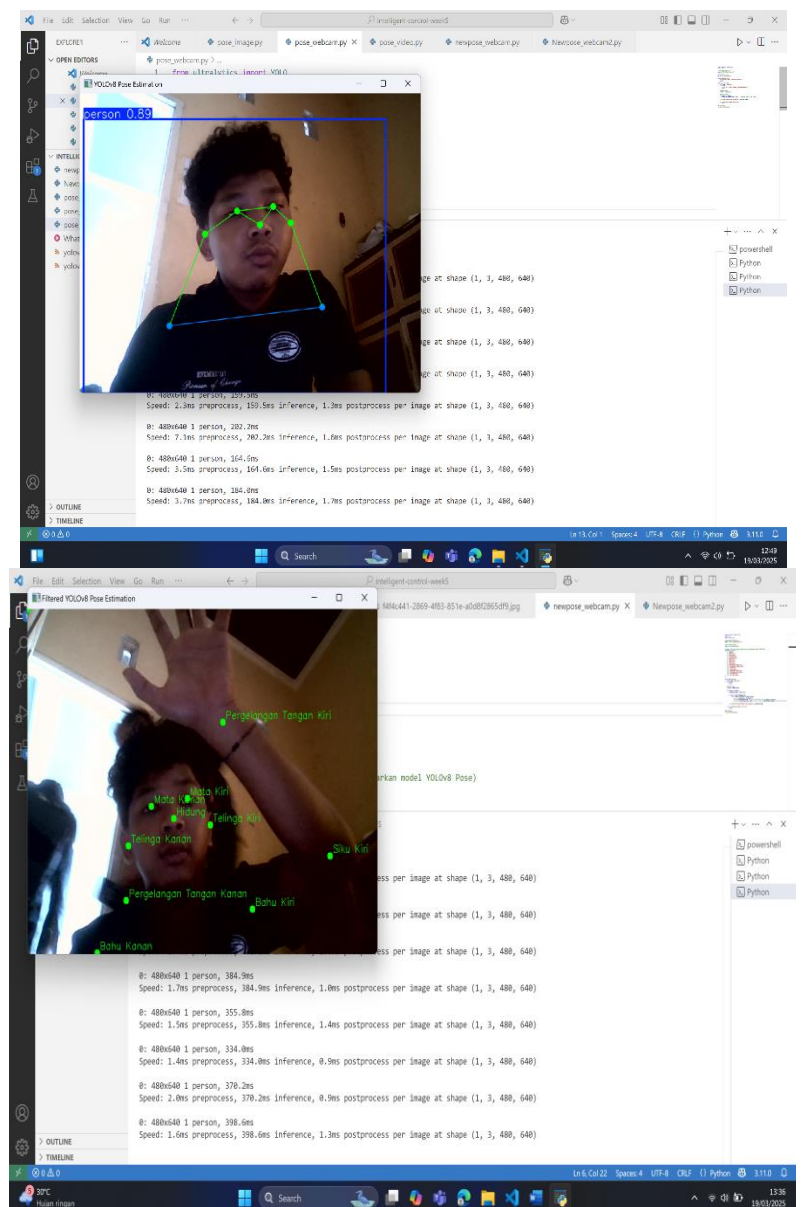
2

Inferensi pose pada video



3

Inferensi real-time pose estimation dari kamera dengan YOLO V8 N dan YOLO V8 M



4	Assignment	
---	------------	---

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deteksi pose manusia menggunakan YOLOv8-Pose dikombinasikan dengan Human Pose Estimation (HPE) mampu mengidentifikasi titik-titik utama tubuh manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi.
2. Percobaan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu deteksi pose pada gambar, video, dan real-time, yang menunjukkan efektivitas model dalam berbagai kondisi.
3. YOLOv8-Pose memiliki keunggulan dalam akurasi dan kecepatan dibandingkan metode lain seperti OpenPose atau MediaPipe, terutama karena pendekatan satu tahap yang lebih efisien.
4. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan akurasi dalam kondisi pencahayaan rendah, yang dapat diatasi dengan teknik optimasi tambahan atau preprocessing data.

8. Saran

Untuk meningkatkan hasil praktikum, disarankan agar penggunaan dataset dengan variasi pencahayaan, sudut, dan latar belakang lebih beragam guna meningkatkan akurasi deteksi pose. Selain itu, penerapan teknik preprocessing seperti peningkatan kontras atau normalisasi pencahayaan dapat membantu mengatasi penurunan akurasi dalam kondisi cahaya rendah. Mengoptimalkan kombinasi YOLOv8-Pose dengan metode lain seperti MediaPipe juga dapat meningkatkan deteksi pose secara lebih detail, terutama untuk bagian tangan dan jari. Evaluasi lebih lanjut dengan membandingkan metode seperti OpenPose dan MediaPipe dalam berbagai skenario akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keunggulan masing-masing teknik. Selain itu, menguji model pada perangkat dengan spesifikasi rendah dapat membantu mengidentifikasi tantangan dalam implementasi real-time serta mencari solusi optimasi agar model dapat bekerja lebih efisien di berbagai kondisi.

9. Daftar Pustaka

- Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). "YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection." arXiv preprint arXiv:2004.10934.
- Jocher, G., et al. (2023). "YOLOv8 Documentation." Ultralytics. Retrieved from <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.